Автономная некоммерческая образовательная организация

высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

Отчёт

По лабораторной работе №3

Обучающегося очной формы обучения

Факультета экономики и управления

Выполнил: Курьян Ангелина Сергеевна

Учебная группа ИСП-34

Направление подготовки:

09.02.07 Информационные системы и программирование

Дисциплина: инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

Новосибирск

2026

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике навыки работы с базовой системой ввода-вывода (BIOS/UEFI) с помощью программного тренажёра, а также освоить методику диагностики состояния накопителей (HDD/SSD) на основе анализа атрибутов технологии SMART.

Назначение отчёта: демонстрация практических навыков конфигурирования базовых подсистем ПК и анализа технического состояния оборудования для прогнозирования остаточного ресурса и предотвращения внезапных отказов.

2. Задание 1. Работа с тренажёром BIOS MyBIOS

Раздел 1. Работа с тренажёром BIOS MyBIOS v1.0.10.112

1.1. Описание выполненных шагов

Вкладка Main (Главное меню):

- Установка системного времени (Выполнено). В строке System Time было установлено значение 23:59:59.
- Установка системной даты (Выполнено). В строке System Date было задано значение 04/01/2009 (1 апреля 2009 г.).
- Отключение жёсткого диска (Выполнено). В подразделе SATA Configuration накопитель Hitachi HDT725032VLA360, подключённый к порту SATA 3, был переведён в статус [Not Detected].

Вкладка Advanced (Дополнительно):

- Настройка частоты процессора (Не выполнено). Требовалось увеличить частоту центрального процессора до 3325 MHz. В разделе Configure System Performance Settings изменялись параметры Ai Overclock Tuner и FSB Frequency, однако тренажёр не засчитал задание.
- Установка таймингов оперативной памяти (Выполнено). В подразделе DRAM Timing Control были вручную заданы значения задержек: CAS# Latency и RAS# to CAS# Delay (установлены по 5 DRAM Clocks).
- Отключение USB 2.0 (Выполнено). В подразделе USB Configuration параметр USB 2.0 Controller был переведён в состояние [Disabled].
- Отключение COM-порта (Выполнено). В подразделе Onboard Device Configuration параметр Serial Port1 Address был изменён на [Disabled].

Вкладка Power (Питание):

- Настройка поведения после сбоя питания (Выполнено). В подразделе APM Configuration параметр Restore on AC Power Loss был изменён на [Power On] (автоматическое включение при возобновлении подачи электроэнергии).
- Настройка автоматического регулирования вентилятора (Не выполнено). В подразделе Hardware Monitor не удалось корректно настроить функцию CPU Q-Fan Control.

Вкладка Boot (Загрузка):

- Задание первого загрузочного устройства (Выполнено). В подразделе Boot Device Priority параметр 1st Boot Device был изменён на жёсткий диск [HDD:PM-Hitachi HDT].

Скриншоты проделанной работы:



Configure System Perfomance Settings

Ai Overclock Tuner	[Manual]
CPU Ratio Setting	[Auto]
FSB Strap to North Bridge	[Auto]
FSB Frequency	[266]
PCIE Frequency	[Auto]
DRAM Frequency	[Auto]
DRAM Command Rate	[Auto]
DRAM Timing Control	[Manual]
Timing Information : 5-5-5-15-4-42-6-3-3	
CAS# Latency	[5 DRAM Clocks]
RAS# to CAS# Delay	[5 DRAM Clocks]
RAS# PRE Time	[5 DRAM Clocks]
RAS# ACT Time	[15 DRAM Clocks]
RAS# to RAS# Delay	[Auto]
REF Cycle Time	[Auto]
WRITE Recovery Time	[Auto]
WRITE to READ Delay	[4 DRAM Clocks]
READ to PRE Time	[4 DRAM Clocks]
DRAM Static Read Control	[Auto]
Transaction Booster	[Auto]

USB Configuration

USB Devices Enabled :
1 Mouse

USB Functions	[Enabled]
USB 2.0 Controller	[Disabled]
BIOS EHCI Hand-off	[Enabled]
Port 64/60 Emulation	[Disabled]
Legacy USB Support	[Auto]

Onboard Device Configuration

High Definition Audio	[Enabled]
Front Panel Type	[HD Audio]
Onboard 1394 Controller	[Enabled]
Onboard PCIE Gbe LAN	[Enabled]
LAN Option ROM	[Disabled]
J-Micron eSATA/PATA Controller	[Enabled]
Controller Mode	[IDE]
Serial Port1 Address	[Disabled]

APM Configuration

Restore on AC Power Loss	[Power On]
Power On By RTC Alarm	[Disabled]
Power On By External Modems	[Disabled]
Power On By PCI Devices	[Disabled]
Power On By PCIE Devices	[Disabled]
Power On By PS/2 Keyboard	[Disabled]

Hardware Monitor

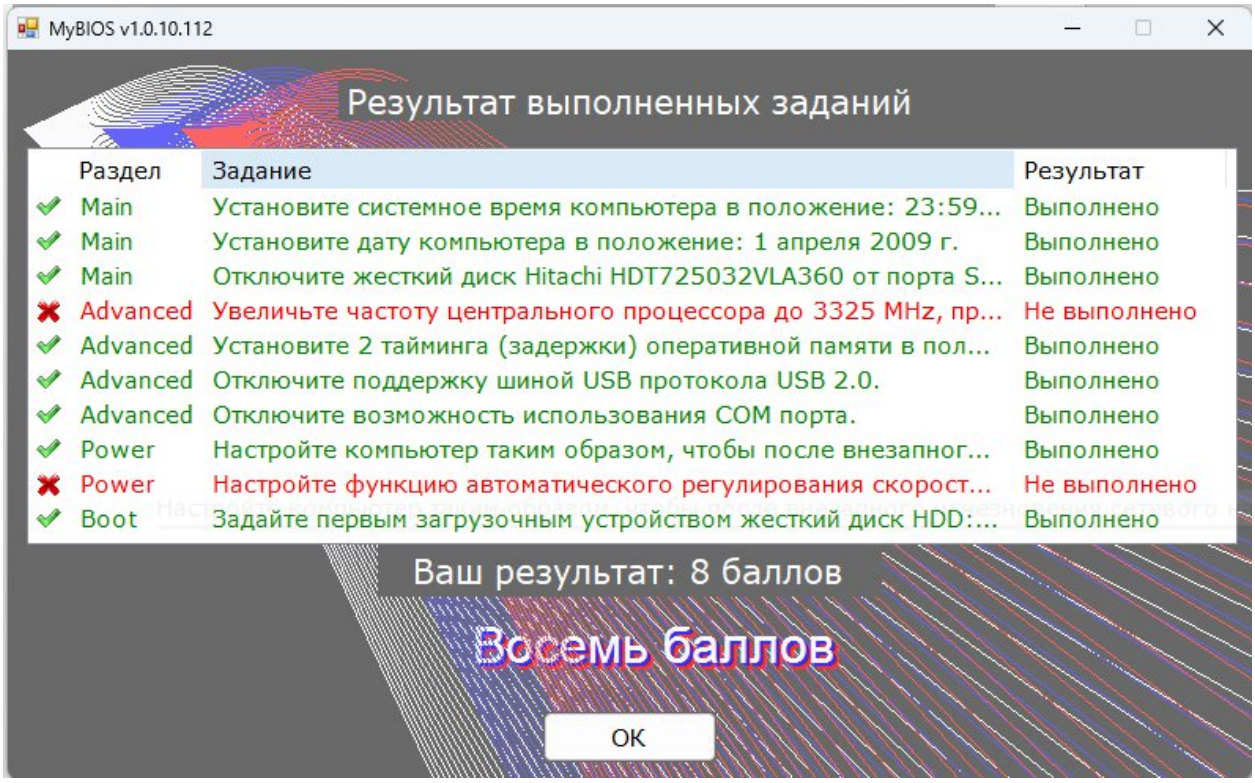
CPU Temperature	[37°C/98.5°F]
MB Temperature	[34°C/93°F]
CPU Fan Speed	[Ignored]
CPU Q-Fan Control	[Disabled]
Chassis Fan 1 Speed	[N/A]
Chassis Fan 2 Speed	[1383RPM]
Chassis Q-Fan Control	[Disabled]
Power Fan Speed	[N/A]

Boot Device Priority

1st Boot Device	[HDD:PM-Hitachi HDT]
2nd Boot Device	[1st FLOPPY DRIVE]
3rd Boot Device	[ATAPI CD-ROM]
4th Boot Device	[IDE:DVDR PX-750A]

1.2. Итоговый результат тренажёра

В процессе работы тренажёр фиксировал правильность действий и начислял баллы. Большинство заданий было выполнено успешно. Система не засчитала два задания: настройку частоты процессора (вкладка Advanced) и настройку автоматического регулирования вентилятора (вкладка Power).



Раздел 2. Считывание и анализ SMART-атрибутов накопителя

Цель этапа: Освоить методику диагностики технического состояния накопителя с помощью анализа атрибутов SMART.

2.1. Используемое ПО и объект исследования

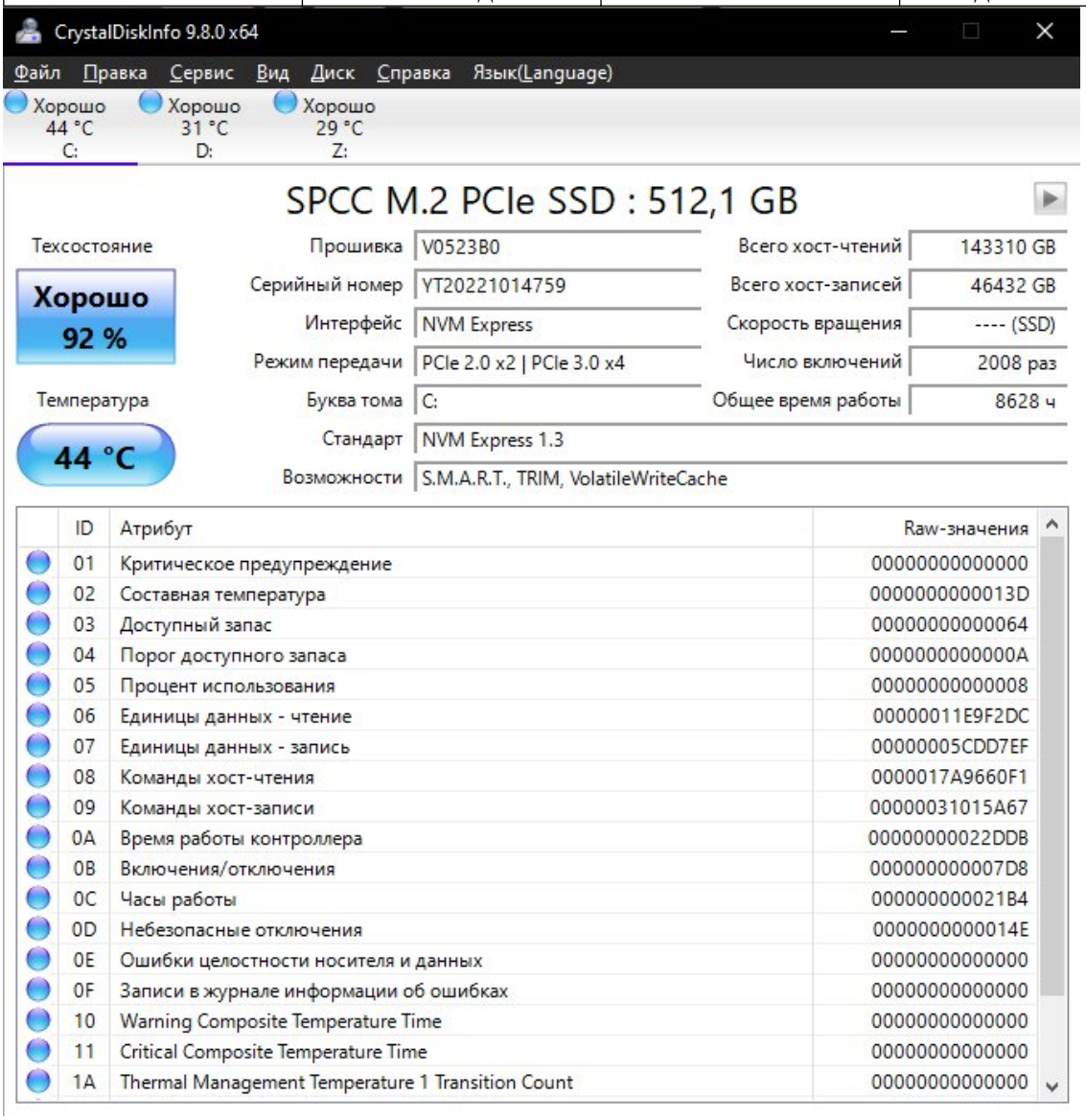
Для считывания показателей SMART была использована утилита CrystalDiskInfo (версия 9.0.0 x64).

Объект диагностики: накопитель SPCC M.2 PCIe SSD объёмом 512.1 ГБ (тип: SSD, интерфейс: NVM Express). Данный диск является системным (буква C:).

2.2. Сбор данных и анализ показателей

Утилитой были считаны основные атрибуты, характеризующие здоровье диска. В таблице приведены ключевые из них.

ID атрибута	Название атрибута	Текущее значение	Описание / Значение для диагностики
01	Критическое предупреждение	0	Критических ошибок нет
02	Составная температура	44 °C (0x13D)	Температура в пределах нормы
03	Доступный запас	100%	Резервные блоки не расходовались
05	Процент использования	8%	Износ памяти составляет всего 8%
0C	Часы работы	8628 ч	Общая наработка в часах
0D	Небезопасные отключения	334	Аварийные выключения (не критично, но стоит учитывать)
0E	Ошибки целостности носителя и данных	0	Ошибок чтения/записи данных нет



2.3. Вывод о состоянии и ресурсе диска

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:

- ***Общее техническое состояние*:** Утилита оценивает состояние накопителя как «*Хорошо*» (индикатор синего цвета). Показатель здоровья (Техсостояние) составляет **92%**.
- ***Температура и наработка:*** Температура диска составляет **44 °C**, что находится в пределах рабочей нормы для NVMe-накопителей. Общее время работы составляет **8628 часов**, за которые диск включался **2008 раз**. Суммарный объём записанных данных составил 46,4 ТБ.
- ***Ошибки и сбойные сектора:*** Атрибут 0E (Ошибки целостности носителя и данных) равен нулю, как и критическое предупреждение (01). Это свидетельствует об отсутствии деградации ячеек памяти и сбойных блоков.
- ***Остаточный ресурс:*** Атрибут 05 (Процент использования) показывает всего **8%**. Доступный запас резервных блоков (03) составляет 100%. Это означает, что диск исчерпал лишь незначительную часть своего ресурса, и его остаточный срок службы оценивается как высокий.

Примечание: Атрибут 0D показывает 334 случая. Хотя это не свидетельствует о физическом износе, рекомендуется корректно завершать работу ОС, чтобы избежать повреждения файловой системы.